



目录

目录.....	1
二合一电控总成.....	2
第一节 系统概述.....	2
第二节 组件位置.....	3
第三节 电气原理图及接插件定义.....	4
3.1 电气原理图.....	4
3.2 产品端接插件定义.....	4
第四节 故障代码.....	6
4.1 驱动电机控制器故障列表.....	6
4.2 BSG 电机控制器故障列表.....	6
第五节 诊断流程.....	7
第六节 拆卸与安装.....	24
6.1 拆卸.....	25
6.2 安装.....	27

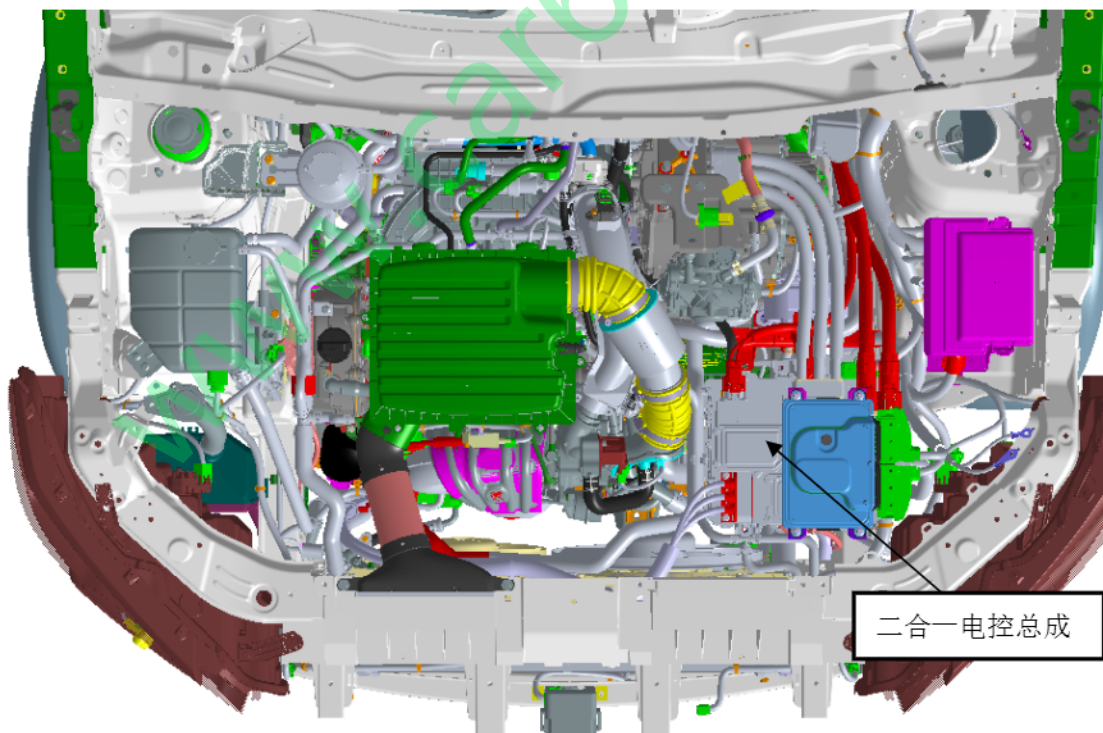
二合一电控总成

第一节 系统概述

二合一电控总成集成驱动电机控制器模块、BSG 电机控制器模块和高压配电模块，安装在前舱左纵梁内侧。驱动电机控制器是控制动力电池与前驱动电机之间能量传输的装置。主要功能为控制前驱动电机，使其与发动机、前驱动电机共同驱动车辆行驶，同时包括 CAN 通讯、故障处理、在线 CAN 烧写、与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。它是由输入输出接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。BSG 电机控制器是控制动力电池与 BSG 电机之间的能量传输装置。主要功能为启停发动机，发电，稳压，协助换挡等。高压配电模块为整车各高压用电器提供高压电保护和分配。

第二节 组件位置

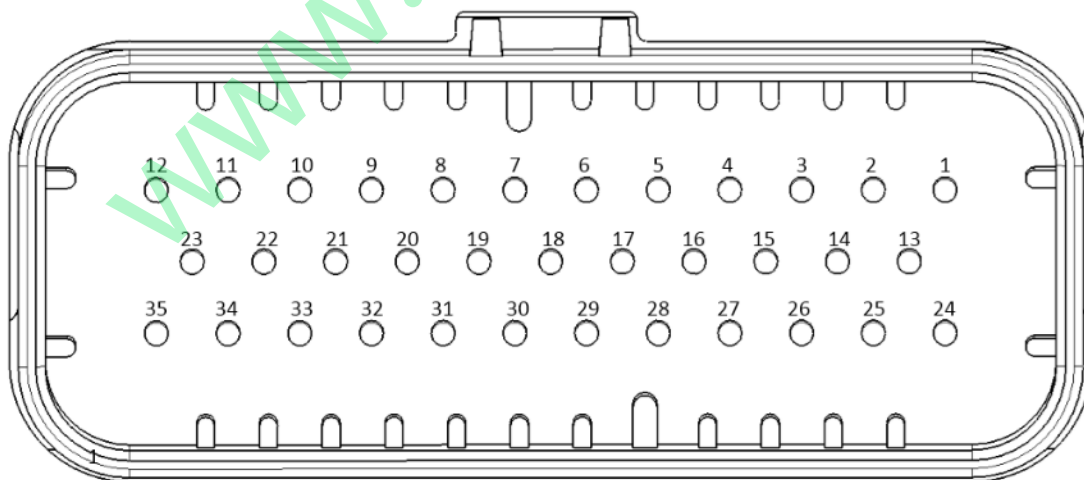
二合一电控总成安装在前舱左前纵梁内侧。



3.1 电气原理图



3.2 产品端接插件定义



引脚顺序示意图

35pin 控制器低压信号接插件

引脚号	引脚信号定义	线束接法	信号类型	稳态工作 电流/A	冲击电流和 堵转电流/A	备注
-----	--------	------	------	--------------	-----------------	----

1	EXCOUT+	接驱动电机励磁+		20mA		六芯屏蔽线
2	EXCOUT-	接驱动电机励磁-		20mA		六芯屏蔽线
3	SIN+	接驱动电机 SIN+		20mA		六芯屏蔽线
4	EARTH	接 BSG 电机旋变屏蔽地		20mA		
5	SEXCOUT+	接 BSG 电机励磁+		20mA		六芯屏蔽线
6	空					
7	空					
8	空					
9	EARTH	CAN 屏蔽地		20mA		
10	空					
11	GND-IN	接外部输入电源地	电源地	20mA	15A 2ms	
12	GND-IN	接外部输入电源地	电源地	20mA	15A 2ms	
13	COS+	接驱动电机 COS+		20mA		六芯屏蔽线
14	SIN-	接驱动电机 SIN-		20mA		六芯屏蔽线
15	STATOR-GND	接驱动电机绕组温度地	模拟信号	20mA		
16	SSIN+	接 BSG 电机 SIN+		20mA		六芯屏蔽线
17	SCOS+	接 BSG 电机 COS+		20mA		六芯屏蔽线
18	SSTATOR-T-IN1	接 BSG 电机绕组温度+	模拟信号	20mA		
19	空					
20	CANH	接 ECM 网	CAN 信号	20mA		双绞线
21	HV-LOCK1	接高压互锁输入 1	PWM 信号	20mA		
22	空					
23	+12V0	接外部输入 12V 电源	电源 (IG4)	20mA	15A 2ms	
24	COS-	接驱动电机 COS-		20mA		六芯屏蔽线
25	EARTH	接驱动电机旋变屏蔽地		20mA		
26	STATOR-T-IN1	接驱动电机绕组温度+	模拟信号	20mA		
27	SSIN-	接 BSG 电机 SIN-		20mA		六芯屏蔽线
28	SEXCOUT-	接 BSG 电机励磁-		20mA		六芯屏蔽线
29	SCOS-	接 BSG 电机 COS-		20mA		六芯屏蔽线
30	SSTATOR-GND	接 BSG 电机绕组温度地	模拟信号	20mA		六芯屏蔽线
31	CRASH-IN	接碰撞信号	PWM 信号	20mA		
32	CANL	接 ECM 网	CAN 信号	20mA		双绞线
33	HV-LOCK2	接高压互锁输入 2	PWM 信号	20mA		
34	空					
35	+12V0	接外部输入 12V 电源	电源(IG4)	20mA	15A 2ms	

第四节 故障代码

4.1 驱动电机控制器故障列表

序号	故障码 (ISO15031-6)	故障定义
1	P1BB000	前驱动电机过流
2	P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障
3	P1BB200	前驱动电机过温告警
4	P1BB300	前驱动电机控制器 IGBT 过温告警
5	P1BC700	前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障
6	P1BB500	前驱动电机控制器高压欠压
7	P1BB600	前驱动电机控制器高压过压
8	P1BB700	前驱动电机控制器电压采样故障
9	P1BB900	前驱动电机控制器开盖保护
10	P1BBA00	前驱动电机控制器 EEPROM 错误
11	P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失
12	P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常
13	P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱
14	P1BC200	前驱动电机缺 A 相
15	P1BC300	前驱动电机缺 B 相
16	P1BC400	前驱动电机缺 C 相
17	P1BC500	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障
18	P1BC600	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障
19	P1BC800	前驱动电机控制器 IGBT 三相温度校验故障报警
20	U014100	与整车控制器通讯故障
21	P1BB800	前驱动电机控制器碰撞信号故障
22	P1BD119	硬件过流标志
23	P1BD117	硬件过压标志
24	P1BD000	DSP 死机标志
25	P1BDE00	上桥臂故障
26	P1BDF00	下桥臂故障
27	P1BD517	快速过压标志
28	P1BD400	CPLD 运行故障

4.2 BSG 电机控制器故障列表

序号	故障码 (ISO15031-6)	故障定义
1	U014787	BSG 无法接收到发动机控制器

序号	故障码 (ISO15031-6)	故障定义
2	U014187	BSG 无法接收到整车控制器报文
3	P180100	BSG IGBT 保护
4	P180219	BSG 过流
5	P180396	BSG 缺 A 相
6	P180496	BSG 缺 B 相
7	P180596	BSG 缺 C 相
8	P180617	高压过压
9	P180616	高压欠压
10	P180717	12V 过压
11	P180716	12V 欠压
12	P180896	A 相电流霍尔故障
13	P180996	B 相电流霍尔故障
14	P180A96	C 相电流霍尔故障
15	P180B00	旋变故障
16	P180C00	旋变 DOS
17	P180D00	旋变 LOT
18	P180E00	CPLD 故障
19	P180F19	硬件过流
20	P181017	硬件过压
21	P181100	上桥故障
22	P181200	下桥故障
23	P18134B	箱体温度过温报警或故障
24	P18144B	电机温度过温报警或故障
25	P18154B	IGBT 或 IGBT 温度过温报警或故障
26	P181600	电机超速
27	P181700	DSP 死机
28	P18194B	电容温度过温报警或故障
29	P181A00	EEPROM 错误

第五节 诊断流程

1 把车开进维修间

下一步

2 检查低压蓄电池电压

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行下一步之前请充电或更换低压蓄电池。

下一步

3 参考故障诊断表

结果	进入步骤
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 5 步

A

4 全面诊断

下一步

5 调整, 维修或更换

下一步

6 确认测试

下一步

7 结束

具体如下:

5.1 驱动电机控制器终端故障码诊断

(a) 将 VDS2000 连接 DLC3 诊断口。

提示: 将 VDS2000 连接 DLC3 诊断口, 如果提示通讯错误, 则可能是车辆 DLC3 诊断口问题, 也可能是 VDS2000 问题。

将 VDS2000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口, 如果可以显示, 则原车 DLC3 诊断口有问题, 需更换。若不可显示则 VDS2000 问题。

OK: 有故障码

P1BB000	前驱动电机过流
P180219	BSG 过流

1	检查电机是否正常
---	----------

a、检查电机是否正常，通过测试电机三相阻值两两差值不超过 1 欧，同时可尝试测量正常车辆对应阻值差值进行确认。

NG

电机故障

OK

2	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障
---------	-----------------

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换二合一电控总成
---	-------------------------

a、检测直流母线到三相线的管压降是否正常；

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线正极	正极表头→负极表头	0.31V左右	万用表档位打到“  ”
直流母线负极→三相线A/B/C	正极表头→负极表头	0.31V左右	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P1BB200	前驱动电机过温告警
P18144B	电机温度过温报警或故障

1	检查高压冷却回路及水泵低压回路
---	-----------------

a、先查询二合一电控总成的程序版本信息，确认故障码是否能清除，然后再尝试多次上OK档电试车，看故障是否会重现。同时读取数据流确认相关温度数值。检查电机冷却回路，重点检查电机水泵及各接口（即冷却系



统)的运行情况,可用手捏下管路和电机确认

NG

冷却回路故障、水泵故障

2 检查电机

NG

电机故障

OK

3 更换二合一电控总成

P1BB300 前驱动电机控制器 IGBT 过温告警

P18154B IGBT 或 IGBT 温度过温报警或故障

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换二合一电控总成

P1BC700 前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障

P18134B 箱体温度过温报警或故障

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障



OK

2 更换二合一电控总成

P1BB500 前驱动电机控制器高压欠压

P180616 高压欠压

1 检查动力电池电压

a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，
正常值约为 270-450.6V

NG

检查 BMS、电池包

OK

2 检测电控母线电压

a) 整车上 OK 档
b)用 VDS2000 读取前二合一电控总成母线电
压是否正常

前电机控制器总成

正常值

母线电压

约 270-453.6V

NG

检查高压线路

OK

3 更换二合一电控总成

P1BB600 前驱动电机控制器高压过压

P180617 高压过压

1 检查动力电池电压

- a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，
正常值约为 270-453.6V

NG

检查 BMS、电池包

OK

2 检测电控母线电压

- a) 整车上 OK 档
b) 用 VDS2000 读取前电机控制器母线电压是
否正常

前电机控制器总成	正常值
母线电压	约 270-453.6V

NG

检查高压线路

OK

3 更换二合一电控总成

P1BB700 前驱动电机控制器电压采样故障

1 检查动力电池电压

- a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，
正常值约为 270-453.6V

NG

检查 BMS、电池包

OK

2 检测电控母线电压



a) 整车上 OK 档

b)用 VDS2000 读取前电机控制器母线电压是
否正常

前电机控制器总成	正常值
母线电压	约 270-453.6V

NG

检查高压线路

OK

3 更换二合一电控总成

P1BB900 前驱动电机控制器开盖保护

1 检查控制器密封盖

a、检测二合一电控总成密封盖是否打开

NG

重新装配

OK

2 更换二合一电控总成

P1BBA00 前驱动电机控制器 EEPROM 错误

P181A00 EEPROM 错误

1 更换二合一电控总成

P1BBF00 前驱动电机旋变故障-信号丢失

P1BC000 前驱动电机旋变故障-角度异常

P1BC100 前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱



P180B00	旋变故障
P180C00	旋变 DOS
P180D00	旋变 LOT

1	检查低压接插件
---	---------

- 退电 OFF 档，检查 35pin 接插件是否松动，若无则拔掉 35pin 接插件
- 测量线束端 35pin-3 和 35 pin -14 电阻是否 15-19 欧；测量 35 pin -13 和 35 pin -24 电阻是否 15-19 欧；测量 35 pin -1 和 35 pin -2 电阻是否 7-10 欧；若正常，更换前电机控制器，若不正常，进行步骤 c。
- 拔掉 35 pin 接插件，35pin-3 和 35 pin -14 电阻是否 15-19 欧；测量 35 pin -13 和 35 pin -24 电阻是否 15-19 欧；测量 35 pin -1 和 35 pin -2 电阻是否 7-10 欧；若正常，更换线束；若不正常，更换前驱动电机。

P1BB800	前驱动电机控制器碰撞信号故障（硬线）
---------	--------------------

1	检查安全气囊 ECU
---	------------

- 用 VDS1000 读取安全气囊 ECU 是否整车发生碰撞，如果有，清除安全气囊 ECU P1B0B 故障码即可。

NG

检查线束和安全气囊 ECU

OK

2	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BD119	硬件过流标志
---------	--------

P1BD117	硬件过压标志
P1BD000	DSP 死机标志
P1BD200	上桥臂报错
P1BD300	下桥臂报错
P1BD400	CPLD 运行状态
P180E00	CPLD 故障
P180F19	硬件过流
P181017	硬件过压
P181100	上桥故障
P181200	下桥故障
P181700	DSP 死机

1	退电 OFF 档，检查低压接插件；尝试清除故障码，上电后故障是否重现
---	------------------------------------

NG

二合一电控总成硬件故障

OK

2	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BC200 P1BC300 P1BC400	前驱动电机缺 A/B/C 相
-------------------------------	----------------

1	低压接插件
---	-------

检查 35pin 低压接插件是否松动

NG

插紧或更换接插件

OK

2	检测动力总成
---	--------

- a、拔掉前电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值
正常值 37-41 毫欧，需要用低电阻测试仪检测

NG

动力总成故障

OK

3

测量直流母线到三相线的压降，一般为 0.3V 左右，若不正常，更换前驱动电机控制器

U014787

BSG 电控无法接收到发动机控制器报文

1

检查模块数据流

- a、整车上 OK 档
b、用 VDS2000 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及 BSG 电控-发动机 CAN 线

OK

2

更换二合一电控总成

U014187

BSG 电控无法接收到整车控制器报文

1

检查模块数据流

- a、整车上 OK 档
b、用 VDS2000 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及 BSG 电控-整车控制器 CAN 线

OK

2 更换二合一电控总成

P180100 BSG 电控 IPM 保护

1 尝试清除故障码，若无法清除则更换 BSG 电机控制器

a、检测直流母线到三相线的管压降是否正常，若检测异常，则为 BSG 电控 IGBT 模块上桥或下桥故障(测试参考值)；

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线 正极	正极表头→负极表头	0.39V左右	万用表档位打到 “  ”
直流母线负极→三相线 A/B/C	正极表头→负极表头	0.39V左右	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P180219 BSG 电机过流

1 检查电机是否正常

a、检查电机是否正常，通过测试电机三相阻值两两差值不超过 1 欧，同时可尝试测量正常车辆对应阻值差值进行确认。

NG

电机故障

OK

2 更换二合一电控总成

 P180396
 P180496 BSG 电机缺 A/B/C 相
 P180596

1 低压接插件

a、检查 35pin 低压接插件是否松动、损坏

NG

插紧或更换接插件



OK

2 检测动力总成

a、拔掉 BSG 电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值，正常值 0.21-0.25 欧，所需测试仪器：（电阻测试仪）

NG

动力总成故障（BSG 电机故障）

OK

3 测量电控直流端到三相交流输出端管压降，一般为 0.39V 左右，若不正常，更换 BSG 电机控制器（测量参考值如下）

测量参考值：

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线正极	正极表头→负极表头	0.37V左右	万用表档位打到 “  ”
直流母线负极→三相线A/B/C	正极表头→负极表头	0.37V左右	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P180617 BSG 电控高压侧过压

1 检查动力电池电压

a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，正常值约为 270-453.6V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电箱

OK

2 检测 BSG 电控母线电压

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取 BSG 电机控制器母线电压是否正常

BSG 电机控制器总成	正常值
母线电压	约 270-453.6V



NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3 更换二合一电控总成

P180616 BSG 电控高压侧欠压

1 检查动力电池电压

a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，正常值约为 270-453.6V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电

OK

2 检测电控母线电压

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取 BSG 电机控制器母线电压是否正常

BSG 电机控制器总成	正常值
母线电压	约 270-453.6V

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3 更换二合一电控总成

P180717 12V 过压

1 检测 DC/DC 输出端电压



- a、整车上 OK 档
b、用 VDS2000 读取 DC/DC 输出端电压是否正常

DC/DC 输出端	正常值
电压	约 11-14V

NG

更换 DC/DC 后恢复正常

OK

- 2 更换二合一电控总成

P180716 12V 欠压

- 1 检测 DC/DC 输出端电压

- a、整车上 OK 档
b、用 VDS2000 读取 DC/DC 输出端电压是否正常

DC/DC 输出端	正常值
电压	约 11-14V

NG

更换 DC/DC 后恢复正常

OK

- 2 更换二合一电控总成

P180896
P180996 BSG 驱动电机 A/B/C 相电流霍尔故障
P180A96

- 1 尝试清除故障码，若无法清除则更换二合一电控总成

P180B00	BSG 驱动电机旋变故障
P180C00	BSG 驱动电机旋变 DOS
P180D00	BSG 驱动电机旋变 LOT

1	检查低压接插件
---	---------

- a、退电 OFF 档，检查 35pin 接插件是否松动，若无则拔掉 35pin 接插件；
- b、测量线束端：35 pin-16 和 35 pin -27 电阻是否 52.9-64.7 欧；
 测量 35 pin -17 和 35 pin -29 电阻是否 50.2-61.3 欧；
 测量 35 pin -5 和 35 pin -28 电阻是否 16.9-20.7 欧；
 若正常，更换 BSG 电机控制器，若不正常，进行步骤 c；
- c、拔掉 35 pin 接插件测量产品端：35 pin-16 和 35 pin -27 电阻是否 52.9-64.7 欧；
 测量 35 pin -17 和 35 pin -29 电阻是否 50.2-61.3 欧；
 测量 35 pin -5 和 35 pin -28 电阻是否 16.9-20.7 欧；
 若正常，更换线束；若不正常，更换前驱动电机。

P180E00	CPLD 故障
---------	---------

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换二合一电控总成
---	-------------------------

P181100 P181200	上桥/下桥故障
--------------------	---------

- a、检测 BSG 电控直流母线到三相线的管压降是否正常；

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母 线正极	正极表头→负极表头	0.37V左右	万用表档位打到 “  ”
直流母线负极→三相线 A/B/C	正极表头→负极表头	0.37V左右	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P18134B	箱体温度过温报警或故障
---------	-------------

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------



NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换二合一电控总成

P18144B BSG 电机温度过温报警或故障

1 检查高压冷却回路及水泵低压回路

a、VDS2000 读取数据流确认相关温度数值。检查电机冷却回路，重点检查电机水泵及各接口（即冷却系统）的运行情况，确认管路和电机状态

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 检查 BSG 电机

a、测量 BSG 电机低压接插件端 35pin-12~车身地电阻，常温下(25℃)正常阻值为 112.6~88.78 Ω, 0~40℃温度范围内对应最大阻值 421.5 Ω，最小阻值 45.04 Ω。

NG

电机故障

OK

3 更换二合一电控总成

P18154B IPM 或 IGBT 温度过温报警或故障

a、先查询驱动电机控制器的程序版本信息，确认故障码是否能清除

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换二合一电控总成

P181700 DSP 死机

1 重新启动车辆

NG

BSG 电控故障

5.2 全面诊断

连接端子	引脚名称/功能	条件	正常值
35pin-21	高压互锁输入1	ON 档	PWM 信号
35pin-33	高压互锁输入2	ON 档	PWM 信号
35pin-5~28	BSG电机励磁+、励磁-	OFF 档	16.9~20.7Ω
35pin-28~5	BSG电机励磁-、励磁+	OFF 档	16.9~20.7Ω
35pin-16~27	BSG电机正弦+、正弦-	OFF 档	52.9~64.7Ω
35pin-27~16	BSG电机正弦-、正弦+	OFF 档	52.9~64.7Ω
35pin-17~29	BSG电机余弦+、余弦-	OFF 档	50.2~61.3Ω
35pin-29~17	BSG电机余弦-、余弦+	OFF 档	50.2~61.3Ω
35pin-1~2	驱动电机励磁+、励磁-	OFF 档	7~10Ω
35pin-2~1	驱动电机励磁-、励磁+	OFF 档	7~10Ω
35pin-3~14	驱动电机正弦+、正弦-	OFF 档	15~19Ω
35pin-14~3	驱动电机正弦-、正弦+	OFF 档	15~19Ω
35pin-13~24	驱动电机余弦+、余弦-	OFF 档	15~19Ω



35pin-24~13	驱动电机余弦-、余弦+	OFF 档	15-19Ω
35pin-20~32	CANH、CANL	OFF 档	54-69 Ω
35pin-32~20	CANL、CANH	OFF 档	54-69 Ω
35pin-15	驱动电机温度地	OFF 档	小于 1 Ω
35pin-30	BSG电机温度地	OFF 档	小于 1 Ω
35pin-4	GND 旋变屏蔽地	OFF 档	小于 1 Ω
35pin-25	GND 旋变屏蔽地	OFF 档	小于 1 Ω
35pin-26	驱动电机绕组温度	ON 档	
35pin-18	BSG电机绕组温度	ON 档	
35pin-11	GND (VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1 Ω
35pin-23	VCC 外部12V电源	ON 档	10-14V
35pin-12	GND (VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1 Ω
35pin-35	VCC 外部12V电源	ON 档	10-14V

第六节 拆卸与安装

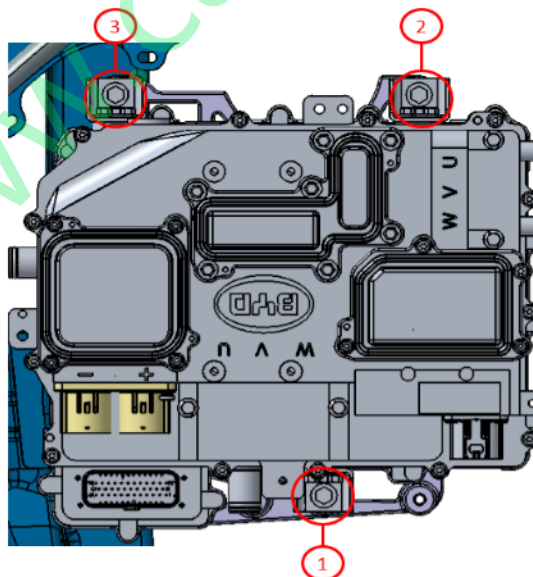


图 6.1 安装点

拆卸维修前需：

1. 点火开关 OFF 档；
2. 低压低压蓄电池断电；
3. 检测电控正负端子电压

6.1 拆卸

- ① 将二合一电控总成上方的 ECM 及支架拆掉
- ② 拔掉二合一电控总成直流母线及配电小线
- ③ 拆卸二合一电控总成连接前驱动电机和 BSG 电机的三相线
- ④ 拔掉二合一电控总成低压线束
- ⑤ 拆卸二合一电控总成搭铁线
- ⑥ 拔掉二合一电控总成进出水管路
- ⑦ 将二合一电控总成与支架连接的 3 个螺栓拧松，取下来

步骤① 将二合一电控总成上方的 ECM 及支架拆掉（图 6.2→图 6.3）

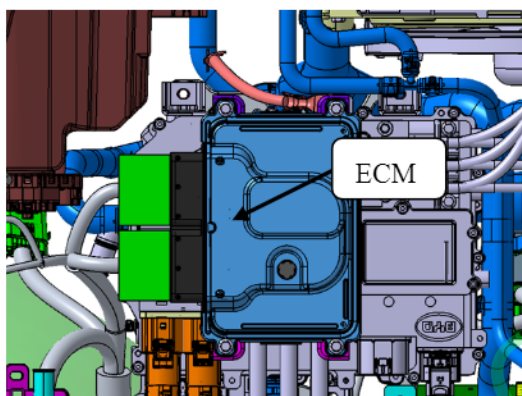


图 6.2

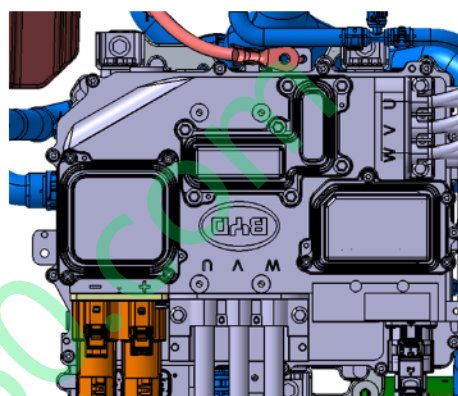


图 6.3

步骤② 拔掉二合一电控总成直流母线及配电小线（图 6.4）。

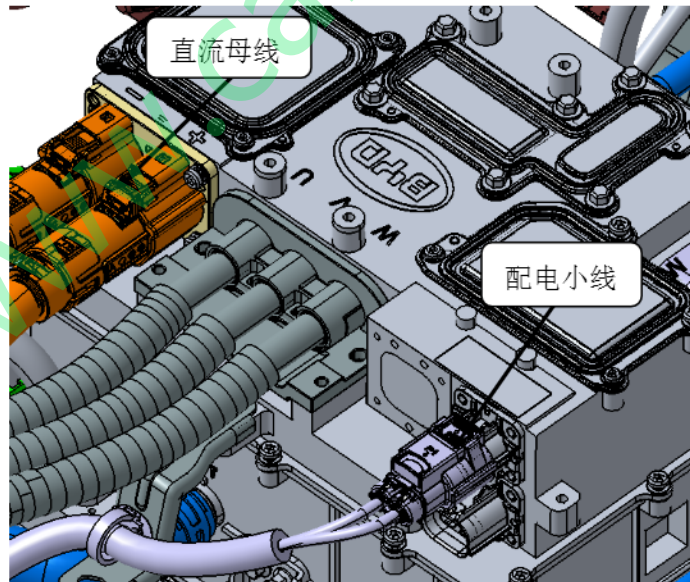


图 6.4

步骤③ 拆卸二合一电控总成连接 BSG 电机和前驱动电机的三相线，先将密封盖打开（如图 6.5），然后线鼻子紧固螺栓、连接器紧固螺栓拧开，三相线拔出（如图 6.6）。

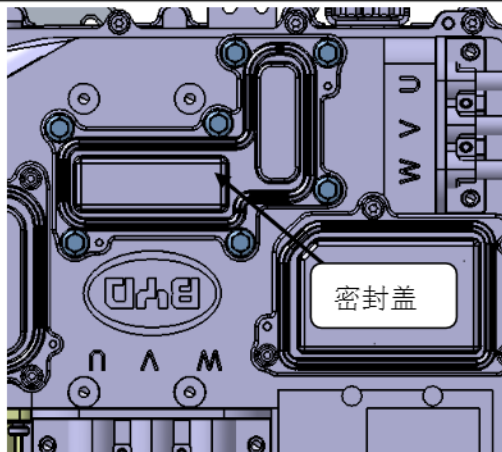


图 6.5

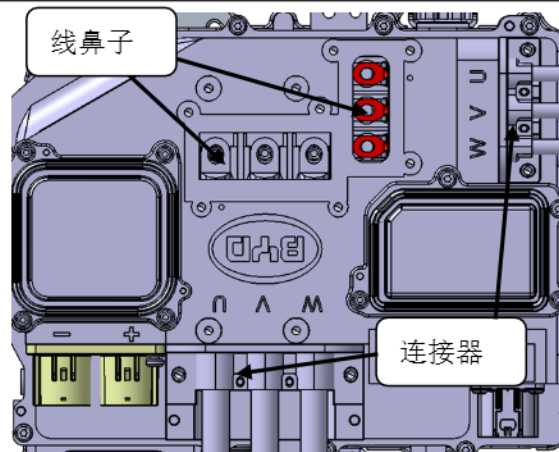


图 6.6

步骤④ 拔掉二合一电控总成低压线束（图 6.7）。

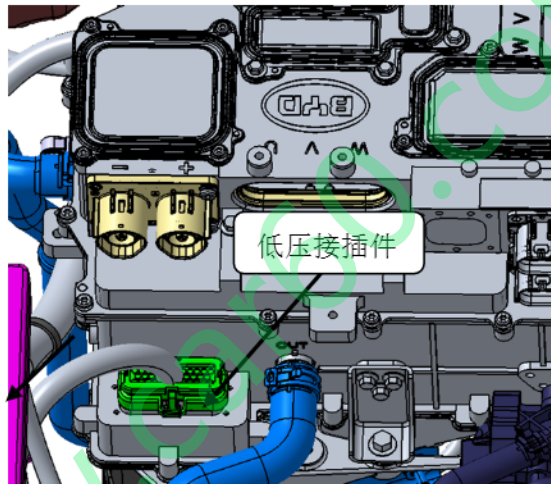


图 6.7

步骤⑤ 拆卸二合一电控总成搭铁线（图 6.8）。

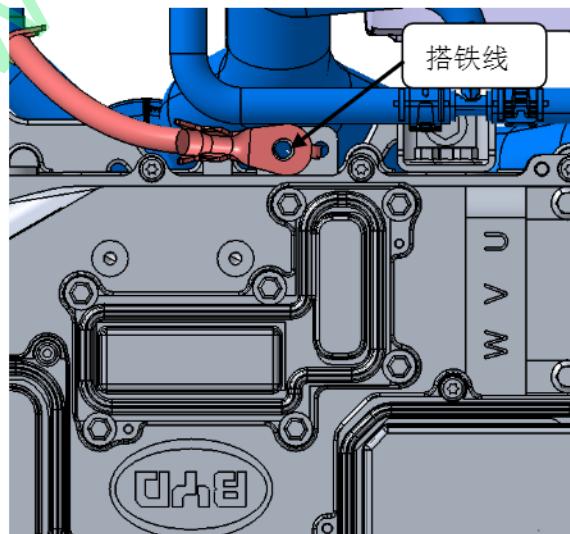


图 6.8

步骤⑥ 拔掉二合一电控总成进水管（图 6.9）

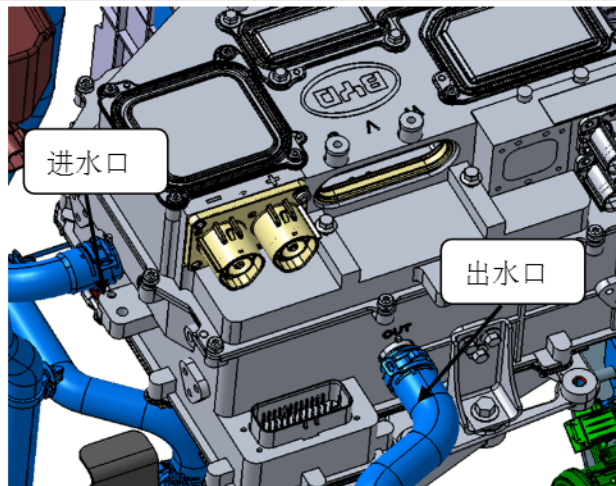


图 6.9

步骤⑦ 将二合一电控总成与支架连接的 3 个螺栓拧松，取下来（图 6.10）。

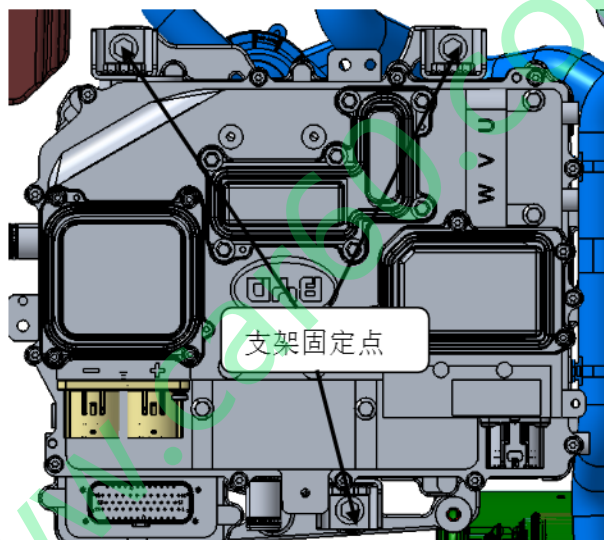


图 6.10

6.2 安装

- ① 将二合一电控总成放进安装位置，并安装 3 个底座螺栓（图 6.11）

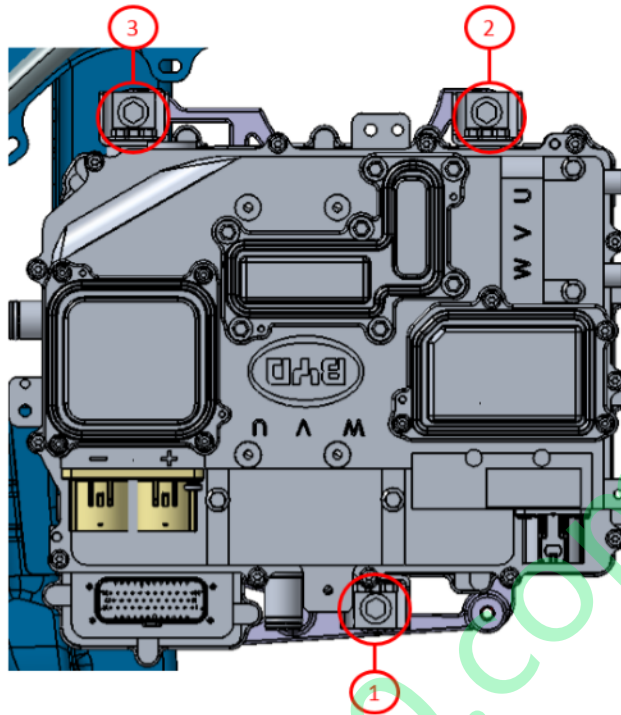


图 6.11

② 安装进水管、出水管 (图 6.12)

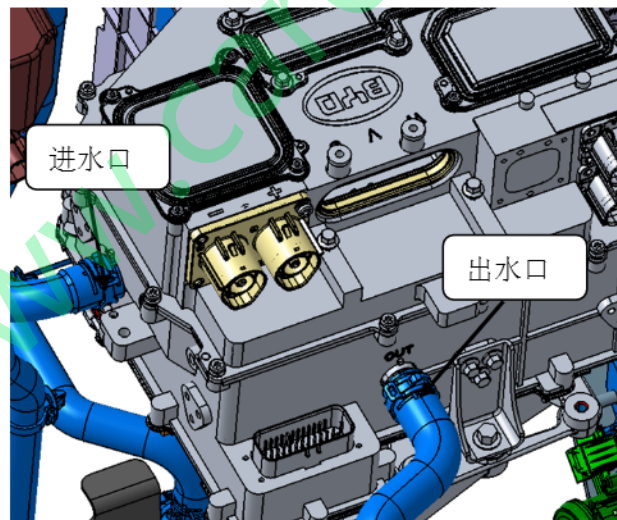


图 6.22

③ 安装搭铁螺栓 (打紧力矩 23N.M); 插上 35PIN 接插件。(图 6.13)

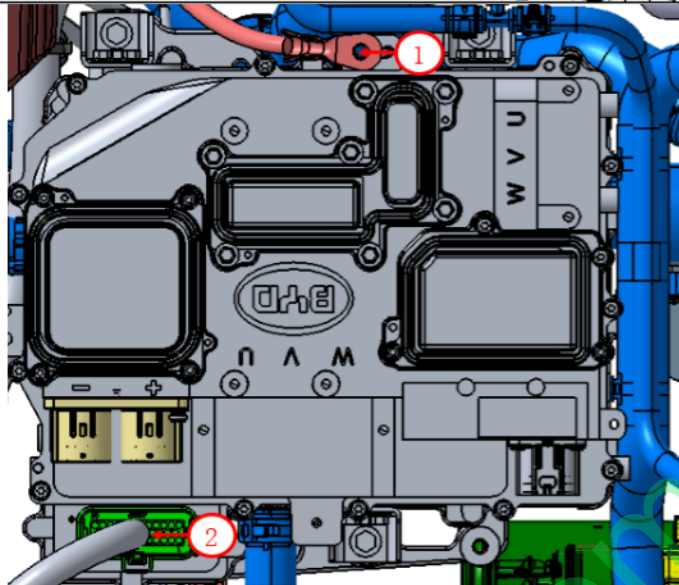


图 6.13

④ 安装配电线总成支架（图 6.14）

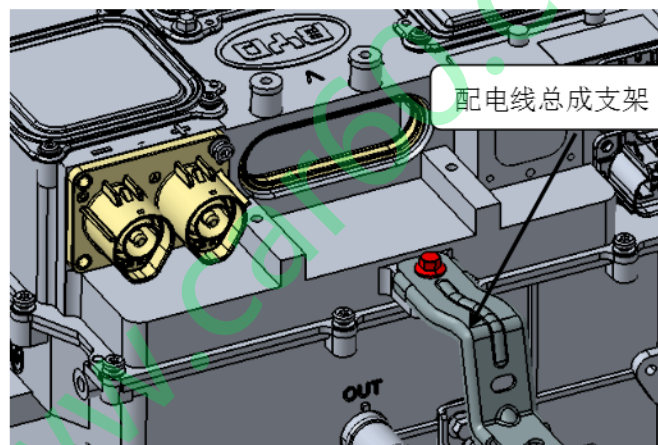


图 6.14

⑤ 先拆下密封盖，并安装驱动电机和 BSG 电机三相线（先固定连接器，再固定线鼻子，按照①→⑩的顺序依次拧紧螺栓）（图 6.15）

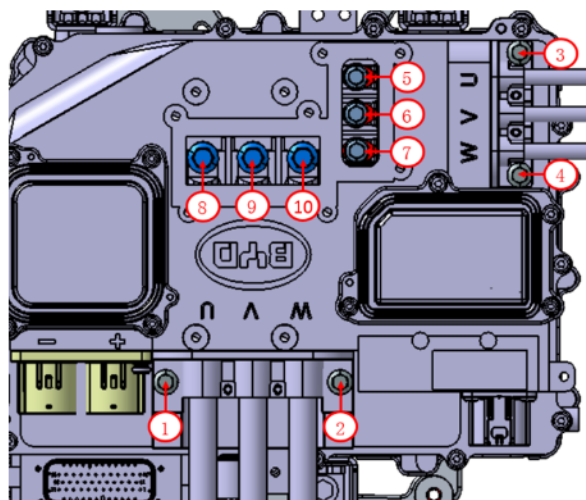


图 6.15

- ⑥ 安装密封盖（通过定位销定位，先装螺栓①，拧进 1/3，再装螺栓②，拧进 1/3，之后按照图示顺序将①→⑦将所有螺栓依次拧紧，拧紧力矩 10.5N）
（图 6.16）

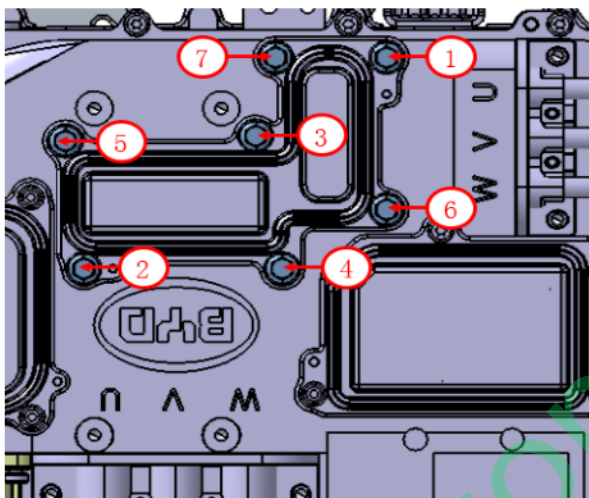


图 6.16

- ⑦ 安装直流母线及配电小线接插件（图 6.17）

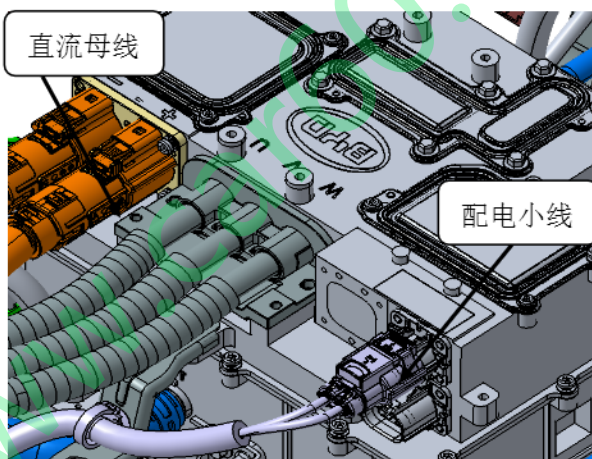


图 6.17